

大物上 26 春期末考试

June 2026

共有六题，选择五题作答，作好标记

1. 有两个参考系 S, S', 对应坐标分别为 (x, y, z, t) 与 (x', y', z', t') 。初始时 $t = t' = 0$, S' 系沿 S 系 x 轴方向以 $v = 0.6c$ 的速度运动。求 (a) $x = 4.0m, t = 0s$ 时的 x', t' (b) $x = 1.6 \times 10^8 m, t' = -1.5s$ 时的 x', t

2. H_α 谱线的波长为 $656.1nm$, 若一个星体以 $v = 3.0 \times 10^6 m/s$ 的速度远离地球, 求该星体发出的 H_α 谱线的波长 λ

3. 一个圆柱气缸中有一个无摩擦, 密封良好的活塞, 封闭着一定的气体, 气缸内部有一个阻值为 R 的电阻丝。气体初始状态为 p_A, V_A 。现给电阻丝通强度为 I 的电流, 持续时间 t, 保持体积不变, 压强变为 p_B 。然后停止加热, 取走电阻丝, 气体经历一个膨胀过程, 过程满足 $pV = constant$, 最终状态为 p_A, V_C 。求:

(a) 电阻对气体做的电功 W_e (b) V_C (c) 压强做功 W_p (d) 过程气体总功 W_t

4. 一块冰在标准大气压下发生融化, 温度为 $273.15K$, 大气温度略高于冰的温度, 全过程冰吸收热量 $1.7 \times 10^5 J$, 对于融化过程, 求 (a) 冰的熵变 ΔS_1 (b) 大气的熵变 ΔS_2 (c) 系统总的熵变 ΔS_3

5. (a) 求 G 的微分, 并表示 S, V (b) 求 S 对 T, p 的微分 (c) 证明对于理想气体, H 仅为 T 的函数

6. 麦克斯韦分布在动量空间的表示如下:

$$\frac{dN}{N} = A \exp\left(-\frac{\beta}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)\right) dp_x dp_y dp_z, \text{ 其中 } \beta = \frac{1}{k_B T}$$

求: (a) A, 考虑归一化 (b) $\langle p_x \rangle$, 即 x 方向平均值 (c) 不确定度 $\Delta p_y = \sqrt{\langle p_y^2 \rangle - \langle p_y \rangle^2}$